

Examen Investigación Operativa UTN.BA

1. Considere un proyecto que tiene las siguientes actividades, y escenarios de ocurrencia asociados al tiempo necesario para completar cada actividad, los que se resumen en la siguiente tabla:

Actividad	Act. Predecesora	Tiempo (Semanas)		
		t optimista	m	t pesimista
A	-	4	6	8
B	-	2	8	12
C	A,B	8	12	16
D*	C			
E	C	4	6	8
F	D,E	10	15	20
G	E	6	12	18
H	F,G	7	8	9

* La **actividad D** consiste en el tiempo total, en semanas, que dura un trámite en la oficina de habilitaciones. La oficina que expide la habilitación recibe en promedio 52 trámites por año y se expide a una tasa de 65 tramites anuales en promedio. Considere 52 semanas por año.

Varianza de actividad D es 1. Desvío estándar de actividad D es 1.

- Calcule el tiempo esperado, desvío estándar y varianza para cada actividad. 1p
- Calcule el tiempo de la actividad D. 1p
- Desarrolle la Red y determinar la duración estimada del proyecto. Establecer el Camino Critico. 2p
- Considerando el desvío estándar en la duración del camino crítico, cuál sería la menor o mayor duración del proyecto (en semanas). 1p
- Realizar el Diagrama de Gantt de todas las actividades trabajándolas a Fecha Tardía. 1p

Examen Investigación Operativa UTN.BA

2. En un municipio hay cuatro plantas de verificación de vehículos. Dos plantas están concesionadas con una empresa, y las otras dos plantas con otra empresa. Solamente son dos las empresas que operan en dicho mercado.

Cada año se renueva la concesión una de las cuatro plantas verificadoras, teniendo cada empresa una probabilidad de 0,5 de perder la concesión, y una probabilidad de 0,5 de ganar la concesión.

El municipio declara saturado el sistema cuando una de las empresas tiene las 4 concesiones, o se queda sin ninguna planta concesionada para operar.

Modele gráficamente una cadena de Markov de la situación planteada, indicando/explicando qué variables se corresponden con los nodos y probabilidades. (1p)

Determine y exprese la matriz de probabilidades de transición de un paso para la situación descrita. (1p)

Partiendo de la situación inicial planteada ¿Cuál es la probabilidad de que una de las empresas tenga dos concesiones al cabo de dos años, es decir, luego de dos instancias de renovación de concesión? (1p)

Escriba la fórmula que utilizaría para hallar el vector de estado estacionario de una cadena de Markov, en tiempo discreto, conociendo cual es el estado inicial. Explique el significado de cada variable de la fórmula y describa cómo opera el cálculo. (1 p)